16 《数据结构与算法》教学单元设计：快速排序分区不变量、递归与复杂度

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	快速排序分区不变量、递归与复杂度	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 学生能比较键值、识别数组区间，并已在 L15 使用过程表跟踪数组变化。 2. 学生已学过递归调用的基本概念，但容易把一次分区和整个递归排序混为一谈。		1. 不同教材/实现可以选取不同支点和分区法，学生容易把两种 Partition 写法混合。 2. 相等键落入哪一侧、递归边界和最坏递归深度容易在口头说明中遗漏。	1. 本课冻结一套可复现规则：末元素支点、Lomuto 分区、严格 `<`、区间端点包含。 2. 每轮用不变量表标记已小于支点、未处理和已大于等于支点区间；再将递归区间画成树。	
教学内容	1. 快速排序分区将支点放至最终位置后递归处理左右子区间；本课固定 Lomuto 末元素支点和严格小于规则。 2. 扫描期间[low..i-1]键小于 pivot，[i..j-1]键大于等于 pivot，余下未处理；循环后交换 pivot 与 i 并递归[pivot-左]、[pivot-右]区间。 3. 平衡分区时最好 $\Theta(n \log n)$；若支点位置随机或分区期望较均衡，期望/平均 $O(n \log n)$。 4. 每次都产生极端分区时最坏 $\Theta(n^2)$，如末元素支点处理已排序序列或全相等键；递归栈平衡时 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$。 5. Lomuto 分区本身用 $O(1)$临时空间但递归需要栈；严格小于会让等键落右侧，且交换可能颠倒记录身份，因此不稳定。				

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">6. 支点选择优化：随机支点从当前区间均匀抽一个位置并换到 high；三数取中比较 low、mid、high，把中位键移到 high。它们降低常见极端支点概率，但最坏仍 $\Theta(n^2)$，且二路 Lomuto 对全相等键仍退化。
7. 三路分区维护 <pivot、=pivot、>pivot 三段：小于时与左边界交换并前移两个游标；大于时与右边界交换、右界左移而扫描游标不动；相等时只推进扫描游标。递归仅处理两侧，所有键相等时一次线性扫描后结束。
8. Introsort 设置深度上限 $2\lfloor \log_2 n \rfloor$并先执行快速排序；达到上限后对当前区间改用堆排序，较小区间可改用插入排序，因此最坏时间为 O(n log n)。三路分区适合重复键，但不单独保证任意输入的 O(n log n) 最坏时间。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 不把另一种双向扫描 Partition 的指针规则混入当前实现。
2. 用过程证据说明复杂度结论，避免仅背结论。</td><td colspan="2">1. 说明本课 Lomuto 分区的支点、扫描范围、严格比较条件、分区不变量和递归终止条件。
2. 比较平衡、随机/期望与极端分区的时间及栈复杂度，并说明常见改进的边界。</td><td>1. 对冻结目录数量序列完成一趟手工分区，画出递归区间并核对每个子数组边界。
2. 指出该固定实现对相等键的处理及快速排序不稳定的原因。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. Lomuto 分区不变量、支点最终位置与子区间边界。
2. 严格 `<` 对相等键的处理以及递归基线。</td><td>突出方法</td><td>1. 先用标签卡运行单趟分区，再逐行映射到本课同一版本代码。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td colspan="2">1. 把循环内的区域不变量、最后一次支点交换和递归区间同时保持一致。
2. 理解分区不平衡时比较次数和调用栈会同时恶化。</td><td>破解方法</td><td>1. 在每次 j 递增前后更新区间图；用调用树标注区间长度，而非只看最终升序数组。</td></tr>
<tr><td>教学策略</td><td colspan="4">1. 过程表追踪</td></tr>
</table>

与方法	2. 分区不变量演示 3. 递归树推演 4. 错误代码诊断
教学资源	1. Java SE 17 数组演示代码 2. 冻结校园目录数量键序列 3. 分区区间状态表 4. 递归树与复杂度记录单
参考文献	1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。 2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	携带冻结输入序列和 Lomuto 分区约定卡
	专注度（3）	2.5	′ 量和递归区间
	参与度（4）	3.5	解释严格小于如何决定等键记录分区
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按末元素支点与扫描边界实现规则推演
	职业价值观（5）	4.5	说明快排不稳定及本课固定规则范围
	职业伦理（5）	4.5	说明应用快速排序时需考虑输入分布风险
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	每轮保留 low/high 、i/j 和 pivotIndex
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	预读复杂度情形并提交极端分区疑问
	课中讨论、答题等（10）	9	用调用树和比较记录讨论递归深度
	课后作业（10）	9	提交分区过程表、递归树与复杂度条件
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	24	核验分区性质、子区间终止及等键处理
	成果展示（10）	9	展示一趟分区后支点最终位置的依据
	后续改进拓展（5）	4.5	按同伴反馈重画首个递归区间并复核

教学实施

课前

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

(用时/方式)				
课前准备 10min 课外线上	1. 复习插入排序的比较过程，预读递归调用的 base case。 2. 用冻结记录的 quantity 序列 [12,5,12,3,5] 预测以末元素为支点时哪些记录先留在支点左侧。	1. 提供分区状态表并说明本课只使用末元素支点的 Lomuto 规则。	1. 写出 low、high、pivot 与“严格小于”四项规则，圈出相等于 pivot 的值。	带着明确算法约定避免混用 Partition 变体。
课中				
任务导入 10min 课堂	1. 呈现目录列表增长时逐项插入排序代价可能增加的问题，提出“如何让支点确定后左右区域独立处理”。 2. 明确教学结果要包含一趟分区状态表和递归区间图。	1. 展示固定的输入数据、代码约定和产物要求；询问为何最终有序不足以证明 Partition 正确。	1. 说出本课支点选择规则、分区输出及递归停止条件的待验证点。	从业务规模需求进入可检验的快速排序规则。

方法示范 20min 课堂讲授 /演示	1. 以 [B10112,B2055,B30912, E3013,E3045] 为当前数组、E304(5) 为 pivot；j=0..3 扫描，只有 E301(3)<5 被移到 i 区。 2. 一趟后数组为 [E3013,E3045,B30912,B 10112,B2055]，pivot 位于 index 1；左区间 [0,0]，右区间 [2,4]。相等键 B-205 被未支点交换到右侧。 3. 逐步维护 [low..i-1]<pivot、 [i..j-1]>=pivot、 [j..high-1]未处理；解释相等键留在右侧。 4. 将递归条件写为 low<high 才分区，Partition 返回 pivotIndex 后递归 [low,pivotIndex-1] 与 [pivotIndex+1,high]。	1. 用不同颜色标明支点、扫描游标、i 边界及三段数组区域；每步解释交换由严格小于触发。	1. 在状态表中逐行填写 j、当前记录、是否交换、i 与三个区间；核对 pivot 不再参与子调用。	把循环不变量与递归调用范围对齐。

任务实施 25min 个人操作 /小组讨论	1. 小组手工推演完整五记录递归树，只需每个节点标出区间、支点、比较数和 pivotIndex。 2. 在最坏分区图上讨论 pivot 每次贴近一端时递归深度和比较总量。	1. 提供边界审查问题：空段、单元素段、全相等键、支点两侧均衡与极端不均衡。 2. 基础组使用已给区间图逐格更新；进阶组证明不变量并解释最坏递归树。	1. 提交递归树及一处边界注释，并说明平均 O(n log n) 与最坏 $O(n^2)$所依赖的分区形态。 2. 先填写支点和扫描轨迹；拓展者补写最坏情形比较求和。	由单趟过程扩展到排序全程和复杂度条件。
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 比较严格 `<` 与 `<=` 对同键元素的分区位置；指出换比较符会改变边界不变量描述。 2. 检查常见错误：漏掉 high-1 扫描端点、右递归仍包含 pivot、low==high 时递归不终止。	1. 出示三处短代码错误并要求学生按不变量逐项定位，而不是运行后猜错。	1. 在错误清单中标注触发输入和违背的区间不变量。	用典型边界错误巩固实现规则。

项目实训 10min 项目任务	1. 将本课规则改写成可供 L19 使用的分区验收条款：支点最后、仅严格小于、支点单次归位、两侧不含 pivot。 2. 结合 L15 的稳定性结论判断快速排序不能保证同键相对次序。	1. 要求小组把算法约定、分区表和复杂度树组合成一页决策说明。	1. 提交规则卡及一个解释：本算法适合怎样的排序任务、何时需警惕退化。	为实践编码提供不含歧义的实现合同。
组间互评 5min 同伴核验	1. 两组交换分区表，用 pivotIndex 与不变量复核第一趟。 2. 互评检查递归段是否排除了 pivot、同键处理是否写明。	1. 只接受能指向表格行/区间的证据，不以“我觉得排序正确”作为评语。	1. 提交一条精确到区间或扫描步的核对意见。	通过同伴核对发现分区边界问题。

课堂小结 10min 课堂	1. 归纳本课固定变体、分区三段不变量、递归基线、性能边界与不稳定性。 2. 出口题：输入序列已升序且末元素支点，分区会如何变化；说明这是假设分析而非新增目录事实。	1. 用递归区间长度引导学生说明为何可能退化；记录仍混淆的边界。	1. 交出分区规则卡和递归树，标注一项易错点。	确认学生能把规则复用于 Java 实现。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 课后按固定规则手写 Partition 伪代码，对每个条件标注它维护的不变量。** **2. 为 L19 准备数组记录类型与计数器草稿，不更换支点/比较约定。**	1. 反馈相等键或区间遗漏处，提供分段追踪示例供自查。	1. 提交伪代码和一条逐行注释，明确快排不稳定。	将理论约定转为下一课的可执行算法。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以指定输入的分区过程与递归树、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织快速排序分区不变量、递归与复杂度，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的指定输入的分区过程与递归树复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。